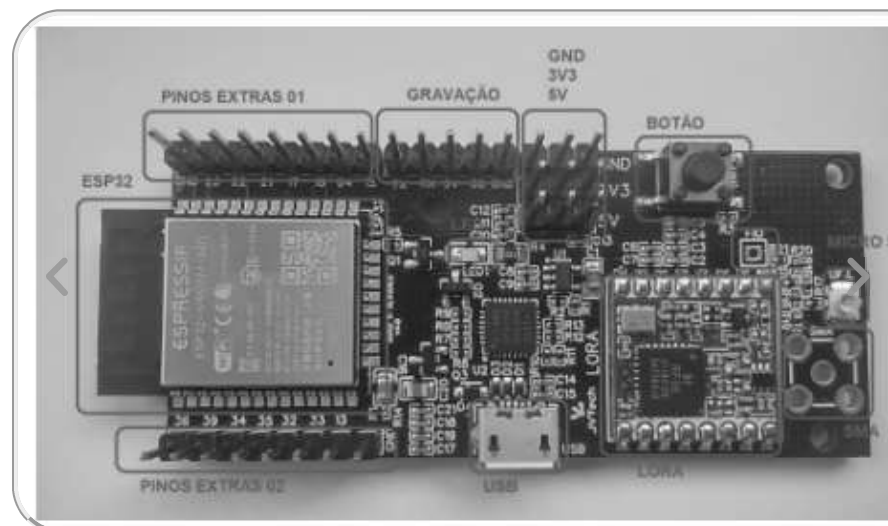


Apresentando E Configurando A Placa ESP32 LoRa JVTech V4.0

▲ Apresentação do ESP32 e do LoRa

As placas ESP32 LoRa JVTech na primeira e segunda versões são muito utilizadas em sistemas que precisam de transmissões de mensagens. Dessa forma, será feito um exemplo que utiliza a tecnologia LoRa associada ao ESP32 para realizar essa função. O exemplo feito será: uma placa mandará a mensagem e a outra receberá, indicando isso com o LED da própria placa. Quando os botões de ambas as placas são acionados, os papéis de emissor e receptor são invertidos. O quadro 1 a seguir explica esse funcionamento.



Nátali Vieira Sardi

Estado	Emissor	Receptor

Inicialmente (n=0 ou par)	Versão 1.0	Versão 2.0
Botões pressionados (n=1 ou ímpar)	Versão 2.0	Versão 1.0

QUADRO 1 – Relação de emissão e recepção de mensagem

▲ Usos

Para a realização desse exemplo, utilizaremos as duas primeiras versões da placa ESP32 LoRa JVTech, porém é possível fazer esse exemplo com duas placas da mesma versão. Para isso será apenas necessário carregar o código a cada uma das placas e alimentá-las, seja pelo computador ou com uma fonte externa. Além disso, será necessário apertar o botão da placa em um determinado momento. Lembrando de conectar a antena em ambas as placas para garantir seu funcionamento. Nas Figuras 1 e 2 a seguir é mostrado a montagem necessária para cada placa.



Estudante de Engenharia Elétrica, com experiência em eletrônica, programação, escrita e fluente em inglês. Curiosa sobre o modo de funcionamento das coisas, gosto de aprender sobre componentes eletrônicos, diversas linguagens de programação, a língua alemã e métodos de passar esses conhecimentos a outros.



@natii.vs

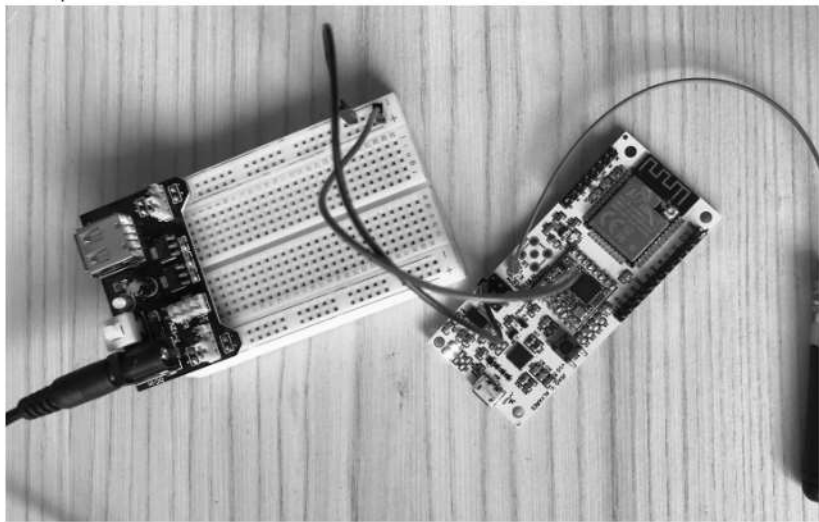


FIGURA 1 – Alimentando a placa ESP32 LoRa JVTech versão 1.0 com fonte externa

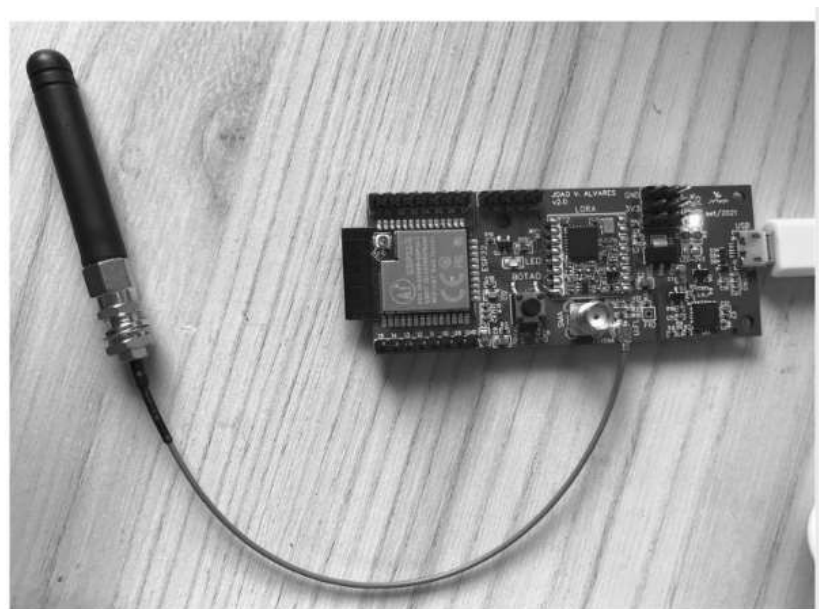


FIGURA 2 – Alimentando a placa ESP32 LoRa JVTech versão 2.0 com o computador

▲ Especificações

ESP32	
CPU	Xtensa® Dual-Core 32-bit LX6
ROM	448 KBytes
RAM	520 Kbytes
FLASH	4 MB
Clock máximo	240MHz
Wireless padrão	802.11 b/g/n
Conexão Wi-Fi	2.4Ghz (máximo de 150 Mbps)
Antena	Embutida
Conexão	Wi-Fi Direct (P2P), P2P Discovery, P2P Group Owner mode e P2P Power

LoRa	
Controlador	SX1278
Tensão de operação	2,2 V e 3,6 V
Potência máxima	20dBm
Sensibilidade do receptor	-146dBm
Conector para antena	SMA e Pigtail
Corrente de emissão	130mA
Corrente de recepção	13.5mA
<i>Sleep current</i>	2.0uA
Interface de comunicação	SPI
Frequência de operação	915MHZ
Temperatura de operação	-30 ~ 85°C

	Placa ESP32 LoRa v1.0
Cor da placa	Preto
Distância entre pinos	2,54
Dimensões	68mm x 32mm x 10mm
Modos de operação	STA/AP/STA+AP
Bluetooth	BLE 4.2
Portas GPIO	11
Tensão de operação	4,5 ~ 9V
Taxa de transferência	110-460800bps

► Hardware da placa

▲ Comparação

A tabela a seguir apresenta a correspondência dos pinos marcados na placa com os pinos do ESP32:

Pino	Placa ESP32 LoRa v1.0
GND (Terra)	GND
GPI00	23
EMAC TXER	
ADC2_1	
RTCIO 11	
Touch 1	
Clock Out 1	
GPI02	22
Hspi WP	
ADC2_2	
RTCIO 12	
Touch 2	
GPI015	21
EMAC RXD3	

ADC2_3		
RTCIO 13		
Touch 3		
GPI014	17	
EMAC TXD2		
ADC2_6		
RTCIO 16		
Touch 6		
GPI027	16	
EMAC RXDV		
ADC2_7		
RTCIO 17		
Touch 7		
	04	
GPI026	15	
EMAC RXD1		

ADC2_9	
RTCIO 7	
DAC 2	
GPIO23	36
GPIO22	39
EMAC TXD1	
GPIO5	34
EMAC RXCLK	
GPIO18	35
GPIO7	32
SPIQ	
GPIO8	33
SPID	
GPIO32	12
ADC2_4	
RTCIO 9	

Touch 9	
XTAL 32	
GPIO33	13
ADC2_5	
RTCIO 8	
Touch 8	
XTAL 32	

▲ Programação

Para realizar a programação do ESP32, é possível utilizar a plataforma Arduino IDE, apenas adicionando algumas bibliotecas próprias. Dessa forma, primeiramente deve-se abrir a aba “Arquivo” localizada na parte superior do aplicativo. Dentro dessa aba é necessário abrir o menu denominado “preferências”. Também é possível abrir esse menu utilizando o atalho do programa: CTRL + , (control + vírgula).

Ao entrar no menu “preferências” uma aba sobreposta aparecerá com diversas propriedades alteráveis do programa. Desde o tamanho da fonte, o idioma da plataforma, o tema

utilizado, entre outras. Na parte final há uma configuração denominada “URLs Adicionais para Gerenciadores de Placas” que permite adicionar links externos que possibilitam a configuração de placas além das pertencentes ao Arduino. Para conseguirmos configurar o módulo ESP32 é necessário adicionar um link após os dois pontos, esse URL é o seguinte: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json Na Figura 2 a seguir é possível ver a configuração que deve ser feita nessa página.

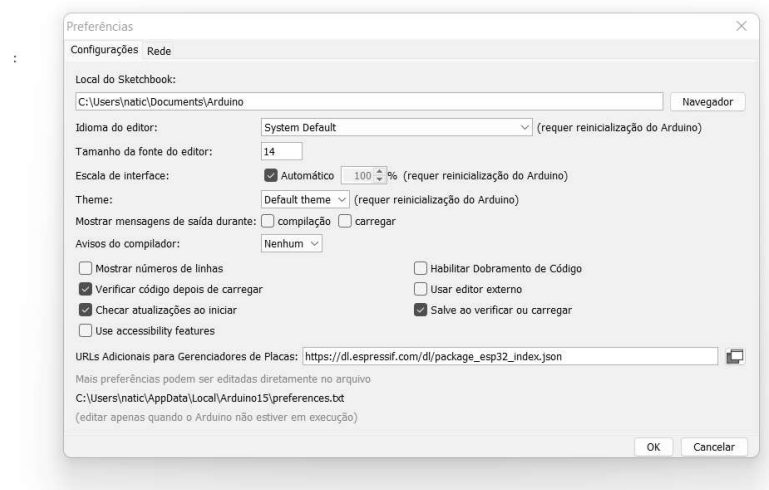


FIGURA 2 – Configuração em Preferências

Após isso, é necessário baixar as ferramentas necessárias. Para isso iremos primeiramente na aba Ferramentas, então dentro da aba Placas escolher a opção “Gerenciador de placas”. No menu que abrirá, em sua parte superior há um espaço de pesquisa. Nessa linha basta escrever “ESP32” e a única biblioteca de ferramentas que aparecer é a que deve ser

baixada. Basta escolher a versão mais recente e instalá-la. Na Figura 3 a seguir essa aba de gerenciadora de placas e a ferramenta do ESP32 podem ser vistas.

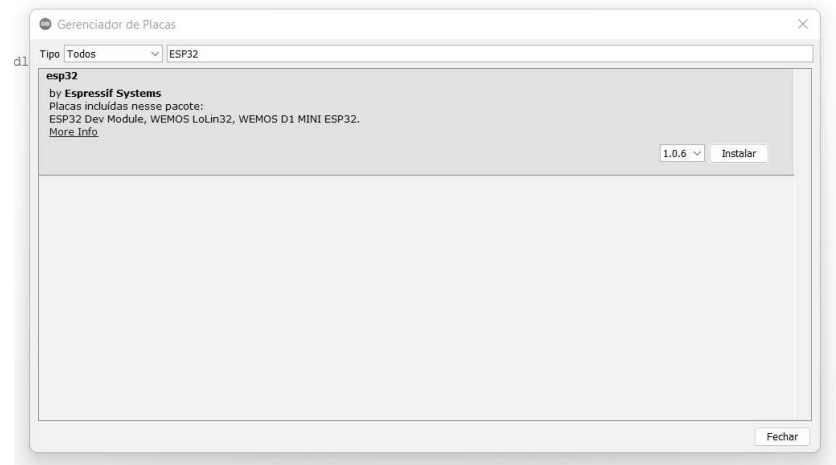


FIGURA 3 – Configuração em Gerenciador de Placas

Outra instalação necessária é a biblioteca LoRa. Para isso entre na aba Ferramentas, seguindo para a aba Gerenciador de Bibliotecas. Essa aba também pode ser acessada pelo atalho CTRL + SHIFT + I (control + shift + I). Dentro dessa aba, na parte superior, é necessário digitar LoRa. A própria empresa da Arduino possui algumas bibliotecas relacionadas a tecnologia LoRa, para programar é necessário instalar as seguintes bibliotecas: LoRa (by Sandeep Mistry) e Esplora (by Arduino). Novamente, é apenas necessário selecionar a versão mais recente e instalá-la. Na Figura 4 a seguir isso é visto.

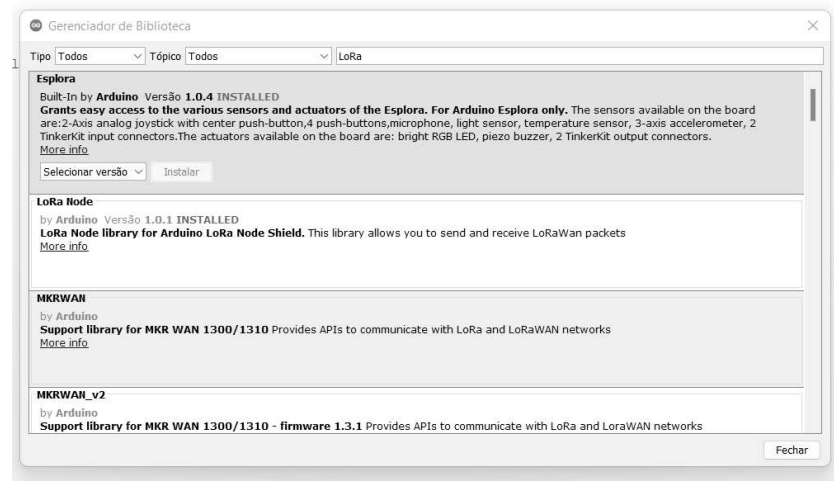


FIGURA 4 – Configuração em Gerenciador de Bibliotecas

Com todas as ferramentas e bibliotecas instaladas, é necessário configurar qual placa ESP32 estamos utilizando, configurando também o LoRa. Para isso navegamos até a aba Ferramentas, Placa e ESP32 Arduino. Dentro desse menu, há uma longa lista de opções, sendo a correta a denominada “AI Thinker ESP32-CAM” como pode ser visto na Figura 5 a seguir.

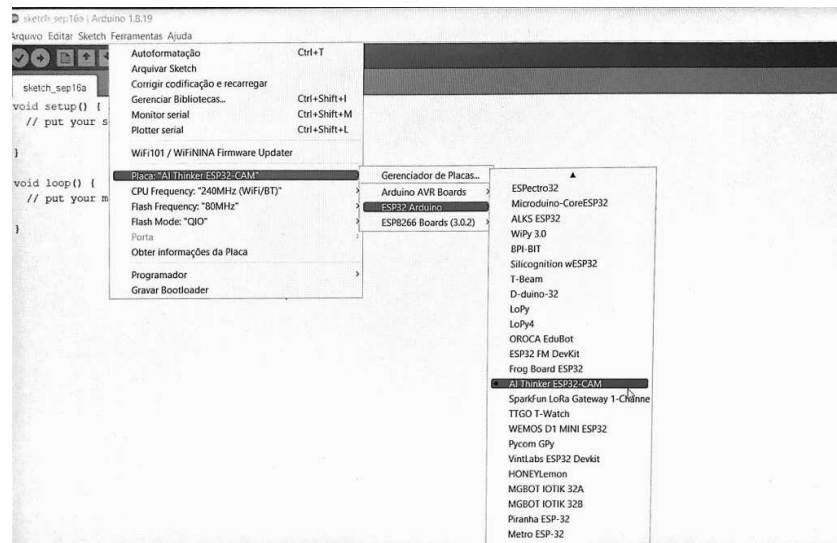


FIGURA 5 – Configuração de Placa

▲ Exemplo

Piscando O LED da Placa (Blink).

Para a realização desse exemplo programaremos o LED da própria placa para piscar em intervalos regulares. Primeiramente configuramos o pino do LED da placa como saída. Para o caso da placa JVTech ESP32 LoRa v4.0 esse pino é o 2. Isso é feito dentro da função *setup*. Então, já na função *loop* nós utilizamos funções para ligar esse LED, esperar um segundo, desligar o LED e novamente ter um intervalo de um segundo. Na Figura 6 a seguir esse código pode ser visto.

```
//Função de configuração
void setup() {
  //Inicializando o LED como saída
  pinMode(2, OUTPUT); //Pino 2
}

//Função de Execução
void loop() {
  digitalWrite(2, HIGH); // Liga o LED da placa
  delay(1000);           // Espera de 1 segundo
  digitalWrite(2, LOW);  // Desliga o LED da placa
  delay(1000);           // Espera de 1 segundo
}
```

FIGURA 6 – Programação do Código

Já em relação ao hardware necessário para esse exemplo, como estamos apenas utilizando uma função básica do ESP32, sem utilizar a comunicação por rádio frequência do LoRa, não é necessário conectar a antena. Apenas conectando o módulo ao computador em que está o código por meio do cabo micro-USB será o suficiente para alimentar a placa e executar o código. Na Figura 7 a seguir essa conexão pode ser vista.



FIGURA 7 – Hardware do exemplo

← Previous Artigo

Next Artigo →

Related Posts

Como utilizar a placa módulo Arduino Nano
JVTechv 1.0

Tech

Como utilizar a Fonte de Bancada Fixa e Ajustável
JVTech

Tech

